

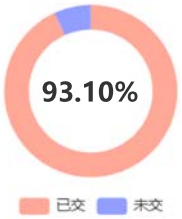
计算机系统基础

课程信息
班级管理
课程资料
教学计划
练习考试
作答分析
作业
测验
考试
统计分析
签到
证书管理
笔记
讨论区
课程评价
公告
MOOC申请

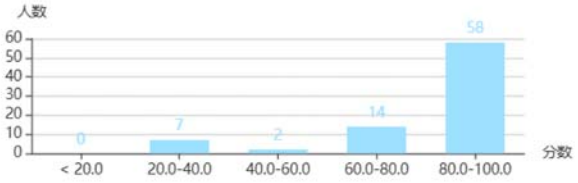
6.7 高速缓冲存储器（下）

返回

题数：8 总分：100 有效时间：2024-12-12 09:30:00/2024-12-23 08:20:00 已交/总人数：81/87







作业详情 作业分析

[默认选中为正确答案]

(一) 单选题

1，假定CPU通过存储器总线读取数据的过程为：发送地址和读命令需1个时钟周期，存储器准备一个数据需8个时钟周期，总线上每传送1个数据需1个时钟周期。若主存和cache之间交换的主存块大小为64B，存取宽度和总线宽度都为4B，则cache的一次缺失损失至少为多少个时钟周期？（）。

A.64	2.47%，2人
B.72	4.94%，4人
C.80	2.47%，2人
D.160	90.12%，73人

2，假定CPU通过存储器总线读取数据的过程为：发送地址和读命令需1个时钟周期，存储器准备一个数据需8个时钟周期，总线上每传送1个数据需1个时钟周期。若主存和cache之间交换的主存块大小为64B，存取宽度和总线宽度都为8B，则cache的一次缺失损失至少为多少个时钟周期？（）。

A.64	1.23%，1人
B.72	1.23%，1人
C.80	95.06%，77人
D.160	1.23%，1人

3，假定某计算机的主存地址空间大小为64KB，按字节编址；cache采用4路组相联映射、LRU替换和写回策略（有1位修改位），能存放4KB数据，主存与cache之间交换的主存块大小为64字节。则关于主存地址字段如何划分，以下正确的是？

A.4位标记位+6位组号索引+6位块内地址	4.94%，4人
B.6位标记位+4位组号索引+6位块内地址	90.12%，73人
C.6位标记位+5位组号索引+5位块内地址	4.94%，4人
D.5位标记位+6位组号索引+5位块内地址	0.00%，0人

4，假定某计算机的主存地址空间大小为64KB，按字节编址；cache采用4路组相联映射、LRU替换和写回策略（有1位修改位），能存放4KB数据，主存与cache之间交换的主存块大小为64字节。则cache的总容量有多少位？

A.33408 bit	82.72%，67人

B.33344 bit 11.11% , 9人

C.33280 bit 6.17% , 5人

D.33216 bit 0.00% , 0人

5，假定某计算机的主存地址空间大小为64KB，按字节编址；cache采用4路组相联映射、LRU替换和写回策略（有1位修改位），能存放4KB数据，主存与cache之间交换的主存块大小为64字节。若cache初始为空，CPU依次从0号地址单元顺序访问到4344号单元，共重复访问16次。cache存取时间为20ns，主存存取时间为200ns，试估计CPU访存的平均时间。

A.21.06 ns 83.95% , 68人

B.20.98 ns 6.17% , 5人

C.20.86 ns 6.17% , 5人

D.20.68 ns 3.70% , 3人

6，某计算机的主存地址空间大小为256MB，按字节编址。指令cache和数据cache分离，均有8个cache行，主存与cache交换的块大小为64B，数据cache采用直接映射方式。若不考虑用于cache一致性维护和替换算法的控制位，数据cache的总容量为多少？

A.531字节 2.47% , 2人

B.532字节 88.89% , 72人

C.533字节 3.70% , 3人

D.534字节 4.94% , 4人

7，某计算机的主存地址空间大小为256MB，按字节编址。指令cache和数据cache分离，均有8个cache行，主存与cache交换的块大小为64B，数据cache采用直接映射方式。现有两个功能相同的程序A和B，其代码如下所示：

程序A：

```
int a[256][256];
int sum_array1()
{
    int i, j, sum = 0;
    for(i=0; i<256; i++)
        for(j=0; j<256; j++)
            sum += a[i][j];
    return sum;
}
```

程序B：

```
int a[256][256];
int sum_array1()
{
    int i, j, sum = 0;
    for(j=0; j<256; j++)
        for(i=0; i<256; i++)
            sum += a[i][j];
    return sum;}
```

假定int类型数据用32位补码表示，程序编译时i、j、sum均分配在寄存器中，数组a按行优先方式存放，其首地址为320（十进制）。

则数组元素a[0][31]和a[1][1]各自所在的主存块对应的行号分别是多少？（cache行号从0开始）

A.a[0][31]对应cache行号为5，a[1][1]对应cache行号为5 3.70% , 3人

B.a[0][31]对应cache行号为6，a[1][1]对应cache行号为6 11.11% , 9人

C.a[0][31]对应cache行号为5，a[1][1]对应cache行号为6 11.11% , 9人

D.a[0][31]对应cache行号为6，a[1][1]对应cache行号为5 74.07% , 60人

8，某计算机的主存地址空间大小为256MB，按字节编址。指令cache和数据cache分离，均有8个cache行，主存与cache交换的块大小为64B，数据cache采用直接映射方式。现有两个功能相同的程序A和B，其代码如下所示：

程序A：

```
int a[256][256];
int sum_array1()
{
    int i, j, sum = 0;
    for(i=0; i<256; i++)
        for(j=0; j<256; j++)
            sum += a[i][j];
    return sum;
}
```

程序B：

```
int a[256][256];
int sum_array1()
{
    int i, j, sum = 0;
    for(j=0; j<256; j++)
        for(i=0; i<256; i++)
            sum += a[i][j];
    return sum;}
```

假定int类型数据用32位补码表示，程序编译时i、j、sum均分配在寄存器中，数组a按行优先方式存放，其首地址为320（十进制）。

则程序A和B的数据访问命中率各是多少？

○	A.程序A数据访问命中率为0%，程序B数据访问命中率为0%	1.23% , 1人
○	B.程序A数据访问命中率为0%，程序B数据访问命中率为93.75%	8.64% , 7人
○	C.程序A数据访问命中率为93.75%，程序B数据访问命中率为0%	87.65% , 71人
○	D.程序A数据访问命中率为93.75%，程序B数据访问命中率为93.75%	2.47% , 2人

主管单位：浙江省教育厅　主办单位：浙江开放大学
指导单位：浙江省教育技术中心　技术支持：中国联合网络通信集团有限公司
省高校课程管理中心　课程制作与服务　举报受理电话：0571-26206391　举报受理邮箱：zjooc26206391@163.com
Copyright © 2016-2025 浙江省高等学校在线开放课程共享平台　浙ICP备05018780号-10　浙公网安备 33010602010741号
关注在浙学微信公众号